

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO TUẦN

Học phần : Thực tập cơ sở

Lớp:	D23CQCE06-B
Họ Tên:	Đình Tuấn Thành
Mã sv:	B23DCCE090
Hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách

Hà Nội, 2026

BÁO CÁO - TUẦN 8

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Hoàn thiện chu trình logic của hệ thống ước tính và tính toán dinh dưỡng theo khối lượng thực tế.
- Tích hợp cơ chế tính toán khối lượng vào giao diện Web Dashboard (Streamlit).
- Tổ chức kiểm thử tổng thể (System Testing), đo lường sai số và chuẩn bị dữ liệu cho Báo cáo thuyết trình.

2. Chi tiết công việc đã thực hiện

2.1. Xây dựng Module Tính toán theo khối lượng (Weight-based Calculation)

- Khắc phục hạn chế của cơ sở dữ (hiện tại chỉ cung cấp thông số trên 100g tiêu chuẩn).
- Thiết lập thuật toán nội suy dinh dưỡng:
 - + Xây dựng công thức: $\text{Dinh dưỡng thực tế} = (\text{Dinh dưỡng chuẩn } 100\text{g} / 100) * \text{Khối lượng thực tế}$.
 - + Tích hợp trường nhập liệu (Input Field/Slider) trên giao diện Streamlit để người dùng nhập khối lượng thực tế của trái cây (sau khi cân), từ đó Web Dashboard sẽ tự động vẽ lại biểu đồ Calo, Protein, Vitamin C tương ứng theo thời gian thực.
 - + Cấu hình mức "Khối lượng trung bình" (Average Weight) làm giá trị mặc định cho từng loại quả trong trường hợp người dùng không nhập số gram.

2.2. Hoàn thiện chuỗi Logic và Giao diện Dashboard (Streamlit)

- Kết nối luồng dữ liệu
- Tối ưu hóa độ trễ (Latency) giữa việc luồng Camera nhận diện vật thể mới và thời gian Dashboard cập nhật biểu đồ.

2.3. Kiểm thử hệ thống và Đo lường sai số (Testing & Error Measurement)

- **Kiểm thử module HSV:** Đo lường sai số nhận diện độ chín trong các điều kiện lóa sáng (Glare) và bóng râm (Shadow). Ghi nhận các trường hợp sai lệch nhỏ đối với các loại quả khó chuyển màu vỏ.
- **Kiểm thử logic khối lượng:** Đảm bảo hệ thống không bị lỗi (Crash) khi người dùng nhập sai định dạng khối lượng (chữ cái, số âm) và giới hạn mức tối đa hợp lý.